

## בסיס ומימד

**הגדרה 1:** קבוצת וקטורים  $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  היא בסיס של  $V$  אם:

i.  $v_1, v_2, \dots, v_n$  הם בלתי תלויים לינארית

ii.  $v_1, v_2, \dots, v_n$  פורשים את  $V$ .

**תוצאה:** יהי  $V$  מרחב וקטורי  $m$ -מימדי מעל שדה  $K$  ונניח כי  $\{v_1, v_2, \dots, v_m\}$  הוא בסיס של  $V$ .

אזי כל וקטור  $v \in V$  ניתן לכתיבה באופן יחיד כצירוף לינארי של וקטורים אלה:

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_m v_m = v$$

כל קבוצה פורשת ניתן לצמצם לבסיס.

בסיס = קבוצה בלתי תלויה מקסימלית = קבוצה פורשת מינימלית.

בסיס במרחב מממד  $n$  וקטורים בת"ל או  $n$  פורשים

**אלגוריתם למציאת בסיס:**

א. בנה את המטריצה ששורותיה הן מקדמי הוקטורים הנתונים (למעשה אלו וקטורי

הקואורדינטות לפי הבסיס הסטנדרטי).

ב. דרג את המטריצה שהתקבלה.

ג. השורות השונות מאפס של המטריצה המדורגת מהוות בסיס.

**הגדרה:** מרחב וקטורי  $V$  נקרא  $n$ -מימדי (או מרחב מממד  $n$ ), ומסומן  $\dim V = n$  אם  $V$ -יש

בסיס של  $n$  איברים.

יהי  $W \subseteq V$  אז  $\dim W \leq \dim V$ .

**אלגברה 1 מורחב - נוסחת המימדים:**

יהיו  $U$  ו- $W$  שני תת מרחבים של מרחב וקטורי  $V$ ,  $U, W \subseteq V$ . אז

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$$

**משפט:** אם  $\dim V = n$

א. כל  $n+1$  איברים או יותר במרחב הם תלויים לינארית.

ב. כל קבוצה בלתי תלויה בת פחות מ- $n$  איברים ניתן להשלים לבסיס.

ג. קבוצה בת  $n$  וקטורים יכולה להיות בסיס אם"ם הם בת"ל.

הסקלרים (המקדמים)  $a_1, a_2, K, a_m$  נקראים **קואורדינטות של  $v$** , והם יוצרים את ה- $m$ -יה הנקראת **וקטור הקואורדינטות של  $v$**  ביחס לבסיס נתון  $S$ . הסימון יהיה  $[v]_S = [a_1, a_2, K, a_m]$ .

## תרגילים:

1. לפניך שני תת-מרחבים של מרחב המטריצות הממשיות מסדר  $2 \times 2$ .

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} -x-y & x \\ y & 0 \end{pmatrix} \mid x, y \in \mathbb{R} \right\} \quad W = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

(כאשר  $\text{Sp}$  הוא המרחב הנפרש על ידי ...)

א. מצא בסיס ומימד של  $U$ .

ב. מצא בסיס ומימד של  $W$ .

ג. מצא בסיס ומימד ל- $U \cap W$ .

## פתרון:

א.  $U = \left\{ \begin{pmatrix} -x-y & x \\ y & 0 \end{pmatrix} \right\} = \left\{ x \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$  יש לבדוק כי שתי המטריצות

הפורשות את המרחב הן בת"ל. נבדוק על ידי דרוג וקטורי הקואורדינטות שלהן לפי הבסיס

הסטנדרטי:  $\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$  ואכן הן בת"ל לכן המטריצות

מהוות בסיס ל- $U$  ומימדו כמספר האיברים בבסיס - 2.  $\left\{ \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}$

ב. נדרג את וקטורי הקואורדינטות של המטריצות הפורשות את המרחב:

מכיוון שאף אחת מהשורות לא התאפסה, שלוש  $\begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

המטריצות הן בת"ל. המימד הוא כמספר האיברים הבת"ל, כלומר 3 וכבסיס ניתן לקחת את

המטריצות המקוריות או את המטריצות המתקבלות מוקטורי הקואורדינטות במטריצה

הקנונית; דהיינו  $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \right\}$

ג. החיתוך הוא המשותף לשני תת המרחבים. נבדוק מתי הפרישות שלהם שוות:

$$\begin{pmatrix} -x-y & x \\ y & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & 2a-b+2c \end{pmatrix}$$

ויש לפתור את מערכת המשוואות הבאה

$$\begin{cases} -x - y = a \\ x = b \\ y = c \\ 2a - b + 2c = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -c \\ b = 0 \end{cases}$$

ולכן הפרישה של  $U \cap W$  היא המטריצה  $\begin{pmatrix} a & 0 \\ -a & 0 \end{pmatrix}$  והמימד הוא 1.

2. (20 נקודות)

יהי  $W$  תת המרחב הנפרש על ידי ארבעת הפולינומים:

$$\{t^4 - 3t^2 + t + 2, 2t^4 - t^3 + 2t - 1, -t^4 + 2t^3 - 9t^2 - t + 8, t^4 + t^3 - 8t^2 + t + 7\}$$

א. מצא בסיס ומימד של תת המרחב  $W$  הנפרש על ידי הפולינומים הנ"ל.

ב. השלם אותו, אם צריך לבסיס של מרחב הפולינומים ממעלה קטנה או שווה ל-4.

**פתרון:**

א. כדי למצוא בסיס ומימד, נשים את וקטור הקואורדינטות (לפי הבסיס הסטנדרטי של מרחב הפולינומים ממעלה קטנה או שווה ל-4), של כל אחד מהאיברים במטריצה ונדרג. השורות הבת"ל שיתקבלו תהיינה וקטורי הקואורדינטות של אברי הבסיס ומספרן כמימד ת"מ.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -9 & -1 & 8 \\ 1 & 1 & -8 & 1 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ולכן, הבסיס שהתקבל הוא  $\{t^4 + t + 2, t^3 + 5, t^2\}$  והמימד  $\dim W = 3$ .

ב. כדי להשלים בסיס של ת"מ זה לבסיס של מרחב הפולינומים ממעלה 4 לכל היותר, חסרים שני איברים. האיברים אותם נבחר יהיו אלה שוקטורי הקואורדינטות שלהם ישלימו את המטריצה למטריצה מדורגת מסדר  $5 \times 5$  ולכן נוסיף את הפולינומים  $\{t, 1\}$ .

3. יהיו  $U$  ו- $W$  תת מרחבים של  $R^4$ :

$$U = \text{Sp}\{(1,1,0,-1), (1,2,3,0), (2,3,3,-1)\}$$

$$W = \{(a,b,3a+b,4a-b) | a,b \in R\}$$

א. יש למצוא בסיס ומימד של  $U$ .

ב. יש למצוא בסיס ומימד של  $W$ .

ג. יש למצוא בסיס ומימד ל- $U \cap W$ .

ד. (אלגברה 1 מורחב) יש למצוא בסיס ומימד של  $U + W$ .

## פתרון:

א. נחפש את האיברים הבת"ל מתוך הקבוצה הפורשת ואותם נבחר כבסיס. המימד יהיה מספר האיברים בבסיס.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & 3 & 3 & -1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

לכן בסיס ל- $U$  הוא  $\{(1,1,0,-1), (0,1,3,1)\}$  וכן  $\dim U = 2$ .

ב. נמצא קבוצה פורשת ל- $W$  ונבדוק כי היא בת"ל ואותה נבחר כבסיס.

בסיס ל- $W$  הוא  $\{(1,0,3,4), (0,1,1,-1)\}$  וכן  $\dim W = 2$ .

ג. נשווה את הפרישות של שתי הקבוצות וכך נמצא את האיברים המשותפים.

$$\begin{pmatrix} a & b & 3a+b & 4a-b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & \alpha+\beta & 3\beta & -\alpha+\beta \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} a = \alpha \\ b = \alpha + \beta \\ 3a + b = 3\beta \\ 4a - b = -\alpha + \beta \end{cases} \Rightarrow U \cap W = \{(\alpha, 3\alpha, 6\alpha, \alpha) | \alpha \in R\} = Sp\{(1, 3, 6, 1)\}$$

ולכן בסיס לחיתוך יהיה  $\{(1, 3, 6, 1)\}$  וכן  $\dim U \cap W = 1$ .

ד. (אלגברה 1 מורחב) איחוד קבוצות פורשות של הת"מ, פורשות את הסכום. לכן לוקחים את הבסיסים של שני תת המרחבים ומדרגים אותם יחד. הקבוצה הבת"ל שתתקבל תהווה בסיס לסכום.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

לכן בסיס לסכום יהיו השורות הבת"ל במטריצה הנ"ל ומספר האיברים במרחב כמספר השורות הבת"ל, כלומר 3. יכולנו להגיע למימד מרחב זה מנוסחת המימדים

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim U \cap W$$

4. יהיו  $U$  ו- $W$  תת מרחבים של  $R^4$ :

$$U = \{(a, b, c, d) | b + c + d = 0\}$$

$$W = \{(a, b, c, d) | a + b = 0, c = 2d\}$$

א. יש למצוא בסיס ומימד של  $U$ .

ב. יש למצוא בסיס ומימד של  $W$ .

ג. יש למצוא בסיס ומימד ל-  $U \cap W$ .

**פתרון:**

ניתן לפתור תרגיל זה בשתי דרכים:

| מערכת הומוגנית                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | הצבה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>עבור תת מרחב <math>U</math> יש לנו רק משוואה אחת (כלומר דרגה 1) במערכת ומספר הנעלמים הוא 4. לכן, יש 3 דרגות חופש (שזהו המימד). יש לבחור שלושה (לא כל שלושה ... לא ניתן לבחור <math>b, c, d</math>) מבין ארבעת הנעלמים והרביעי יקבע על ידם.</p> $\dim U = 3$ $\begin{array}{cccc} a & b & c & d \\ (1 & 0 & 0 & 0) \\ (0 & 1 & 0 & -1) \\ (0 & 0 & 1 & -1) \end{array}$                                                                                                                                                                          | <p><math>U = \{(a, b, c, d)   b + c + d = 0\}</math><br/> <math>U = \{(a, b, c, -b - c)\}</math><br/> המימד כמספר הפרמטרים <math>\dim U = 3</math>.<br/> <math>U</math> שהתקבל הוא הפרישה, לכן נמצא קבוצה פורשת שתהווה בסיס. ובמקרה זה נקבל את הבסיס:</p> $\{(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, -1), (0, 0, 1, -1)\}$              | א. |
| <p><math>W = \{(a, b, c, d)   a + b = 0, c = 2d\}</math><br/> <math>W = \{(a, b, c, d)   \begin{cases} a + b = 0 \\ c - 2d = 0 \end{cases}\}</math><br/> קיבלנו מערכת של שתי משוואות עם ארבעה נעלמים. המשוואות הן ב"ת לכן הדרגה של המטריצה היא 2. אז יהיו לנו שתי דרגות חופש - שהוא מימד מרחב הפתרונות, כלומר מימד ת"מ. כלומר, יש לבחור שני איברים: האחד מבין <math>a</math> ו-<math>b</math>, והשני מבין <math>c</math> ו-<math>d</math>.</p> $\dim W = 2$ $\begin{array}{cccc} a & b & c & d \\ (1 & -1 & 0 & 0) \\ (0 & 0 & 2 & 1) \end{array}$ | <p><math>W = \{(a, b, c, d)   a + b = 0, c = 2d\}</math><br/> <math>W = \{(a, -a, 2d, d)\}</math><br/> מספר הפרמטרים הוא 2, לכן <math>\dim W = 2</math>. נבחר 1 ו-0 לסירוגין עבורם כדי לקבל את הבסיס:</p> $\{(1, -1, 0, 0), (0, 0, 2, 1)\}$                                                                             | ב. |
| <p><math>U \cap W = \{(a, b, c, d)   \begin{cases} a + b = 0 \\ c - 2d = 0 \\ b + c + d = 0 \end{cases}\}</math><br/> קיבלנו מערכת משוואות הומוגנית של 3 משוואות וארבעה נעלמים. אם נשים במטריצה את מקדמי המערכת, נקבל מטריצה מדורגת שדרגתה 3 ולכן, מימד מרחב הפתרונות של המערכת (שהוא מימד חיתוך תת המרחבים) הוא 1. למשל, עבור בחירה של <math>d = 1</math> נקבל את הבסיס <math>(3, -3, 2, 1)</math>.</p>                                                                                                                                           | <p><math>U \cap W = \{(a, b, c, d)   \begin{cases} a + b = 0 \\ c - 2d = 0 \\ b + c + d = 0 \end{cases}\}</math><br/> <math>U \cap W = \{(3d, -3d, 2d, d)\}</math><br/> יש פרמטר אחד בלבד, זה יהיה המימד <math>\dim(U \cap W) = 1</math>.<br/> הבסיס יתקבל עבור הצבה של 1 במקום הפרמטר: <math>(3, -3, 2, 1)</math>.</p> | ג. |

5. יש למצוא בסיס ומימד למרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית הבאה :

$$\begin{cases} x + 2y + 2z - s + 3t = 0 \\ x + 2y + 3z + s + t = 0 \\ 3x + 6y + 8z + s + 5t = 0 \end{cases}$$

**פתרון:** כדי לפתור את המערכת, נשים את מקדמי המשוואות (וקטורי הקואורדינטות לפי הבסיס הסטנדרטי), בשורות של מטריצה ונדרג.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 1 & 1 \\ 3 & 6 & 8 & 1 & 5 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -5 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

מימד מרחב הפתרונות הוא  $\dim W = n - r(A) = 5 - 2 = 3$  כלומר יש לנו 3 דרגות חופש. נבחר את  $y, s, t$  כמשתנים החפשיים, עבורם נציב ערכים 1 ו-0 כדי לקבל בסיס, ובעזרתם נקבע את  $x$  ו- $z$ .

$$\begin{matrix} x & y & z & s & t \\ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} -7 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

כלומר בסיס שהתקבל הוא  $\{(-2, 1, 0, 0, 0), (5, 0, -2, 1, 0), (-7, 0, 2, 0, 1)\}$ .

6. תהי  $A$  מטריצה  $2 \times 2$  שדרגתה 1, ויהיו  $\overline{v_1}$  ו- $\overline{v_2}$  שני וקטורי פתרונות שונים של מערכת לא הומוגנית  $Ax = b$ . האם הפתרון הכללי של המערכת הני"ל נתון על ידי  $\alpha_1 \overline{v_1} + \alpha_2 \overline{v_2}$  כאשר  $\alpha_1, \alpha_2$  הם סקלרים כלשהם?

**פתרון:**

למדנו כי הפרש פתרונות של מערכת אי-הומוגנית  $Ax = b$  הוא פתרון של המערכת ההומוגנית המתאימה. כלומר  $\overline{v_1} - \overline{v_2}$  הוא פתרון של המערכת ההומוגנית  $Ax = 0$ .

מכיוון שנתון כי  $\overline{v_1}$  ו- $\overline{v_2}$  שני וקטורי פתרונות שונים זה אומר כי הם בת"ל (לא פרופורציוניים). כמו-כן למדנו כי הפתרון הכללי של מערכת אי הומוגנית הוא פתרון כללי של המערכת ההומוגנית המתאימה + פתרון פרטי של המערכת האי-הומוגנית. מימד מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית, יתן לנו את מספר אברי הבסיס הפורשים את מרחב הפתרונות  $\dim W = n - r(A) = 2 - 1 = 1$ .

לכן,  $\overline{v_1} - \overline{v_2}$  פורש את מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית. אי-לכך הפתרון הכללי של המערכת ההומוגנית הוא מהצורה  $\alpha(\overline{v_1} - \overline{v_2})$ .

כדי לקבל את הפתרון הכללי של המערכת האי-הומוגנית, יש להוסיף לפתרון הני"ל פתרון פרטי של המערכת האי-הומוגנית כלומר  $\bar{v}_1$  או  $\bar{v}_2$ . ולכן, הפתרון הכללי של המערכת הני"ל נתון על ידי  $\bar{v}_1 + \alpha(\bar{v}_1 - \bar{v}_2)$  או  $\bar{v}_2 + \alpha(\bar{v}_1 - \bar{v}_2)$ .

7. יש למצוא קבוצה פורשת למרחב הבא:  $(\alpha - \beta, \alpha, \beta + \gamma, \beta, \gamma)$ .

**פתרון:** מתקיים

$$(\alpha - \beta, \alpha, \beta + \gamma, \beta, \gamma) = \alpha(1, 1, 0, 0, 0) + \beta(-1, 0, 1, 1, 0) + \gamma(0, 0, 1, 0, 1)$$

שלושת הוקטורים הפורשים את המרחב הם בת"ל ולכן מהווים בסיס. לכן נוכל לבחור אותם כבסיס הנדרש.

8. יש למצוא את וקטור הקואורדינטות של  $v = (3, 1, -4)$  לפי הבסיס

$$f_1 = (1, 1, 1), f_2 = (0, 1, 1), f_3 = (0, 0, 1)$$

**פתרון:**

$$(3, 1, -4) = a(1, 1, 1) + b(0, 1, 1) + c(0, 0, 1)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = 3 \\ a + b = 1 \\ a + b + c = -4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 3 \\ b = -2 \\ c = -5 \end{cases}$$

ולכן וקטור הקואורדינטות המבוקש הוא  $[v]_f = [3, -2, -5]$ .

9. יהי  $V = R^3$ . יש למצוא את וקטור הקואורדינטות של המטריצה לפי הבסיס

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\} \text{ הבא:}$$

**פתרון:** נחפש את המקדמים  $a, b, c, d$  המקיימים את השוויון הבא:

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -7 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

יש למצוא את פתרונות המערכת הבאה:

$$\begin{cases} 2 = a + c + d \\ 3 = a - b - c \\ 4 = a + b \\ -7 = a \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -7 \\ b = 11 \\ c = -21 \\ d = 30 \end{cases}$$

ולכן וקטור הקואורדינטות בבסיס הנתון הוא  $[-7, 11, -21, 30]_B$ .